

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in
Informatica

Elaborato finale

La rimozione mareale galattica

Simulazione numerica e previsione dell'evoluzione degli ammassi stellari

Supervisore

Andrea Pugnana

Co-supervisori

Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando

Valerio Asaro

Anno accademico 2026/2027

Ringraziamenti

Un ringraziamento, dal profondo del cuore, a...

A mio padre, per avermi aiutato concretamente, anche dal punto di vista economico, a portare avanti questo bellissimo percorso.

A mia madre, per avermi ascoltato e dato forza nei momenti più difficili e non avermi mai permesso di mollare.

A mio fratello, che mi ha avvicinato al mondo dell'informatica e ha saputo trasmettermi la passione per questa disciplina.

A tutti i miei familiari, per il sostegno e la fiducia che mi hanno dimostrato in questi anni.
A chi mi sta accanto e fa il tifo per me ogni giorno, e a chi oggi non è fisicamente qui, ma continua ad accompagnarmi nei miei pensieri e vive per sempre nel mio cuore.

A tutti i miei amici, con cui ho condiviso risate, momenti di spensieratezza e anche giornate meno serene. La vostra presenza ha reso più lieve questo cammino e ha trasformato questi anni in un capitolo della mia vita che porterò sempre nel cuore.

Ai miei co-supervisori, per la disponibilità, la pazienza e i preziosi consigli, ma soprattutto per aver accolto le mie idee e avermi guidato nel trasformare le mie passioni in qualcosa di concreto.

Infine, a me stesso. Per aver trovato la forza di andare avanti anche quando tutto sembrava impossibile, per non essermi arreso nei momenti bui e per essere riuscito ad arrivare fin qui.
Che questo traguardo sia la prova, prima di tutto per me stesso, che non bisogna mai smettere di crederci, anche quando arrendersi può sembrare la scelta più semplice.

Indice

Sommario **2**

1 Introduzione **3**
1.1 Gli ammassi stellari . . . 4
1.2 La rimozione mareale galattica . . . 4
1.3 L'astrofisica computazionale . . . 5
1.4 Le simulazioni numeriche . . . 5
1.5 L'apprendimento automatico . . . 5
1.6 Obiettivo . . . 5

2 Il modello fisico **6**
2.1 Notazione . . . 6
2.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 7
2.2.1 Il modello di Plummer . . . 7
2.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 7
2.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 8
2.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 9
2.2.5 Riscalamento delle velocità . . . 9
2.3 Evoluzione e dinamica orbitale . . . 10
2.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 10
2.3.2 Equazioni del moto . . . 11
2.3.3 Parametri orbitali iniziali . . . 12
2.3.4 Integrazione numerica . . . 13
2.3.5 Individuazione delle stelle legate all'ammasso . . . 14
2.3.6 Centro di massa delle stelle legate all'ammasso . . . 14
2.3.7 Frazione di massa legata . . . 15
2.3.8 Raggio di metà massa . . . 15

3 Dataset e apprendimento automatico **16**
3.1 Generazione del dataset . . . 16
3.1.1 Parametri dell'ammasso stellare . . . 16
3.1.2 Parametri galattici ed orbitali . . . 16
3.1.3 Parametri di integrazione . . . 17
3.1.4 Riepilogo dei parametri . . . 17
3.2 Analisi del dataset . . . 17
3.2.1 Distribuzione delle grandezze finali . . . 17
3.2.2 Relazione tra parametri orbitali ed esiti delle simulazioni . . . 18
3.3 Definizione del problema di classificazione . . . 19
3.3.1 Classificazione degli ammassi stellari . . . 19
3.3.2 Definizione formale degli insiemi . . . 20
3.3.3 Variabili di ingresso e di uscita . . . 20
3.3.4 Suddivisione in training set e test set . . . 21
3.3.5 Confronto tramite F1-score . . . 21
3.4 Applicazione dei modelli . . . 22
3.4.1 Standardizzazione delle variabili . . . 22
3.4.2 Support Vector Classifier . . . 22
3.4.3 Multi-Layer Perceptron . . . 24

4 Implementazione software **26**

5 Conclusioni **27**

Bibliografia **28**

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.»
Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610

Sommario

Gli ammassi stellari sono sistemi gravitazionalmente legati la cui evoluzione può essere profondamente influenzata dall'ambiente galattico in cui si trovano. In particolare, l'interazione con il campo gravitazionale della galassia può provocare una progressiva perdita di stelle, fenomeno noto come rimozione mareale galattica, che nei casi più estremi può portare alla completa dissoluzione dell'ammasso.
Lo studio di questi processi richiede simulazioni numeriche di sistemi a molti corpi, il cui costo computazionale può diventare significativo quando si vogliono analizzare numerose configurazioni iniziali. Da questa esigenza nasce l'interesse verso l'utilizzo di tecniche di apprendimento automatico, capaci di ricavare dai risultati delle simulazioni relazioni utili per effettuare nuove previsioni.

L'obiettivo del lavoro è studiare come i parametri orbitali iniziali influenzino la sopravvivenza degli ammassi stellari e utilizzare i risultati delle simulazioni per addestrare modelli in grado di prevederne l'esito evolutivo. In particolare, i parametri orbitali considerati sono il semiasse maggiore e l'eccentricità dell'orbita dell'ammasso. Per descrivere il sistema è stato adottato il modello di Plummer, utilizzato sia per generare la distribuzione delle posizioni e delle velocità iniziali delle stelle sia per rappresentare il potenziale gravitazionale galattico. Successivamente, le velocità sono state riscalate per ottenere configurazioni prossime all'equilibrio viriale. Le equazioni del moto definite includono le interazioni gravitazionali tra le stelle e l'azione del campo galattico. Sono state inoltre sviluppate procedure dedicate al calcolo delle grandezze diagnostiche, tra cui la frazione di massa legata e il raggio di metà massa, necessarie per descrivere lo stato degli ammassi al termine delle simulazioni.

Per costruire il *dataset* sono state considerate 1140 configurazioni orbitali, ottenute combinando 30 valori del semiasse maggiore e 38 valori dell'eccentricità. Ogni configurazione è stata simulata utilizzando 15 diverse realizzazioni iniziali dell'ammasso, per un totale di 17100 simulazioni. L'analisi dei risultati ha permesso di osservare la relazione tra i parametri orbitali e la perdita di massa degli ammassi, evidenziando come la sopravvivenza dipenda sia dal semiasse maggiore sia dall'eccentricità. I dati raccolti sono stati successivamente utilizzati per formulare un problema di classificazione binaria, distinguendo gli ammassi sopravvissuti da quelli dissolti sulla base delle grandezze diagnostiche finali. Come variabili di ingresso dei modelli di apprendimento sono stati scelti il semiasse maggiore e l'eccentricità, mentre la valutazione dei modelli è stata effettuata mediante l'*F1-score*, utilizzando una suddivisione del *dataset* in un insieme di addestramento e uno di test.

Sono stati implementati e confrontati due classificatori: un *Support Vector Classifier* e una rete neurale *Multi-Layer Perceptron*. Entrambi hanno ottenuto prestazioni elevate e molto simili. Le frontiere decisionali individuate dai due modelli seguono da vicino la separazione tra sopravvivenza e dissoluzione osservata nella distribuzione dei risultati delle simulazioni. Le principali difficoltà di classificazione si concentrano nella regione di transizione tra le due regioni, dove ammassi con gli stessi parametri orbitali possono raggiungere esiti differenti a seconda della loro realizzazione iniziale.

I risultati ottenuti mostrano che le tecniche di apprendimento automatico possono descrivere efficacemente la relazione tra le condizioni orbitali iniziali e lo stato finale degli ammassi, offrendo una possibile alternativa alle simulazioni numeriche per effettuare previsioni su nuove configurazioni. Il lavoro evidenzia inoltre alcune possibilità di sviluppo futuro, tra cui l'estensione dell'intervallo dei parametri orbitali studiati, l'aumento del numero di stelle e di realizzazioni iniziali e la verifica della capacità dei modelli di prevedere esiti per configurazioni non presenti nell'insieme di addestramento.

Capitolo 1

Introduzione

Alzando lo sguardo verso un limpido cielo notturno, ci troviamo di fronte a uno degli spettacoli più maestosi che la natura possa offrire: la volta celeste.



Figura 1.1: La volta celeste sopra l'Osservatorio di Paranal, in Cile (Crediti: R. Wesson/ESO).

La volta celeste restituisce l'immagine di un universo apparentemente immobile, in cui le stelle sembrano punti luminosi fissi, separati da distanze difficilmente immaginabili. In realtà, ciò che osserviamo è soltanto un'istantanea di un cosmo in continua evoluzione. Nello spazio interstellare, immense concentrazioni di gas e polveri, conosciute come nebulose, possono collassare sotto l'effetto della forza di gravità, dando origine a nuove stelle. Su scale ancora più vaste, la stessa forza contribuisce a organizzare la materia in strutture sempre più complesse, dai sistemi planetari alle intere galassie.





Figura 1.2: La nebulosa di Orione (a sinistra, crediti: ESO/G. Beccari) e la nebulosa della Carena (a destra, crediti: ESO; VPHAS+ Consortium/Cambridge Astronomical Survey Unit).

1.1 Gli ammassi stellari

Quando numerose stelle nascono nella stessa regione dello spazio, possono rimanere legate dalla reciproca attrazione gravitazionale, dando origine a sistemi autogravitanti noti come ammassi stellari. In questi sistemi, ciascuna stella contribuisce al campo gravitazionale complessivo e risente continuamente dell'attrazione esercitata da tutte le altre componenti [18].

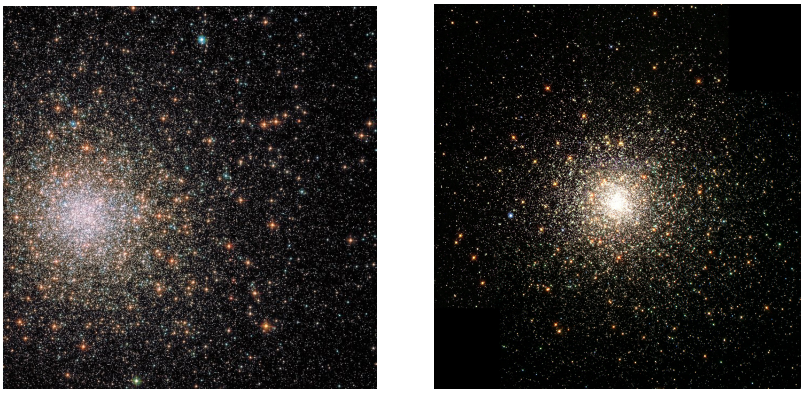


Figura 1.3: Gli ammassi globulari Messier 62 (a sinistra, crediti: ESA/Hubble) e Messier 80 (a destra, crediti: NASA).

Queste magnifiche ed imponenti strutture sono particolarmente sensibili alle interazioni gravitazionali con l'ambiente circostante. L'influenza esercitata dalla galassia che li ospita può infatti alterare profondamente la loro struttura e comprometterne il delicato equilibrio gravitazionale.

1.2 La rimozione mareale galattica

Orbitando attorno a una galassia, ciascuna stella di un ammasso risente dell'attrazione gravitazionale galattica in misura differente, a seconda della propria posizione. Queste differenze nell'intensità dell'attrazione gravitazionale generano le cosiddette forze mareali, che possono alterare profondamente l'equilibrio e l'evoluzione dell'ammasso. La perdita progressiva di stelle causata da questo fenomeno prende il nome di rimozione mareale galattica e, nei casi più estremi, può condurre alla completa disgregazione dell'ammasso, accompagnata dalla formazione di lunghe strutture stellari che seguono l'orbita del sistema originario, note come code mareali [2].

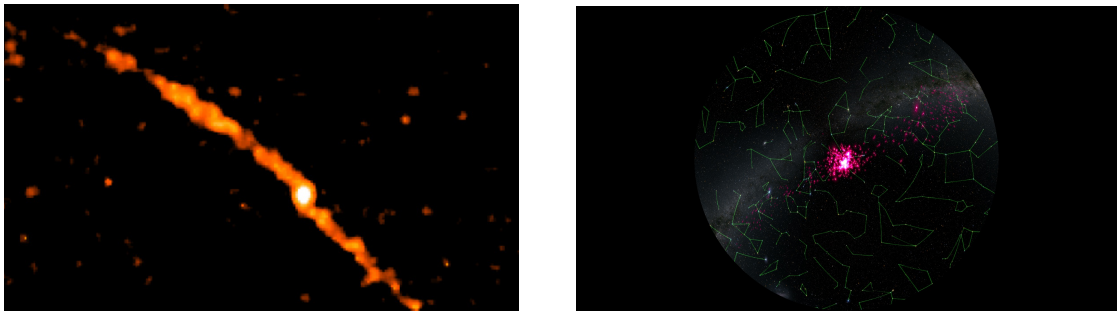


Figura 1.4: Code mareali dell'ammasso globulare Palomar 5 (a sinistra, crediti: SDSS) e rappresentazione delle code mareali dell'ammasso aperto delle Iadi, evidenziate in rosa (a destra, crediti: ESA/Gaia/DPAC; S. Jordan/T. Sagrista).

Comprendere la natura e l'intensità di questo fenomeno è fondamentale per studiare l'evoluzione e la sopravvivenza degli ammassi stellari. Tuttavia, questi processi si sviluppano su scale temporali estremamente lunghe, che possono raggiungere decine di milioni di anni.

1.3 L'astrofisica computazionale

Molti fenomeni astronomici si sviluppano su scale temporali che non possono essere seguite direttamente attraverso le osservazioni. Per studiarli, l'astrofisica moderna si affida sempre più a modelli matematici e strumenti computazionali. Questo approccio, noto come astrofisica computazionale, permette di ricostruire numericamente sistemi complessi e analizzarne l'evoluzione. Un esempio significativo è la *Millennium Simulation*, che ha permesso di studiare la formazione delle strutture cosmiche attraverso il tracciamento di miliardi di particelle di materia oscura [30].

1.4 Le simulazioni numeriche

Per descrivere l'evoluzione di un ammasso stellare è possibile rappresentare ogni stella come una particella dotata di massa, posizione e velocità, calcolandone il moto attraverso le leggi della gravitazione. Questo approccio prende il nome di simulazione N-corpi e consente di seguire numericamente le interazioni tra tutte le componenti del sistema, includendo anche l'influenza di una forza gravitazionale galattica esterna. La difficoltà principale risiede nel costo computazionale: nel metodo di somma diretta, il numero di interazioni gravitazionali da calcolare cresce proporzionalmente al quadrato del numero di stelle presenti, rendendo rapidamente onerosa la simulazione di sistemi numerosi. Simulare numerose configurazioni iniziali può quindi richiedere risorse e tempi considerevoli [31].
Da questa esigenza nasce l'interesse verso strumenti capaci di sfruttare i risultati delle simulazioni per formulare nuove previsioni in tempi molto più brevi.

1.5 L'apprendimento automatico

L'apprendimento automatico è un insieme di tecniche informatiche che permette agli algoritmi di apprendere relazioni e schemi ricorrenti a partire dai dati. In astrofisica viene utilizzato, tra le altre applicazioni, per classificare oggetti celesti, analizzare osservazioni e costruire modelli predittivi [25]. Applicato ai risultati delle simulazioni numeriche, permette di apprendere la relazione tra le condizioni iniziali di un sistema e il suo comportamento finale. In questo modo, un modello addestrato può fornire stime per nuove configurazioni senza dover necessariamente ripetere ogni volta l'intera simulazione, offrendo uno strumento complementare ai tradizionali metodi numerici.

1.6 Obiettivo

Studiare l'evoluzione degli ammassi stellari soggetti alla rimozione mareale galattica, analizzando come i parametri orbitali iniziali influenzino la loro sopravvivenza. Utilizzare i dati ottenuti dalle simulazioni per addestrare modelli di apprendimento automatico, con l'obiettivo di prevedere lo stato finale degli ammassi a partire dalle condizioni orbitali iniziali e ridurre così il costo computazionale necessario per effettuare queste stime.

Capitolo 2

Il modello fisico

Il modello fisico adottato descrive gli ammassi stellari come sistemi di stelle puntiformi, soggette alla reciproca attrazione gravitazionale e al campo esterno della galassia. Per rappresentare la distribuzione iniziale delle stelle si utilizza il modello di Plummer, da cui vengono generate le posizioni e le velocità iniziali. Si verifica quindi l'equilibrio viriale dell'ammasso e si applica un riscalamento delle velocità per ottenere una configurazione iniziale più vicina all'equilibrio. Anche la galassia viene descritta attraverso un potenziale di Plummer. Si definiscono poi le equazioni del moto, considerando sia le interazioni gravitazionali tra le stelle sia l'azione della galassia, e si stabiliscono le condizioni orbitali iniziali attraverso il semiasse maggiore e l'eccentricità. Definite le condizioni iniziali, si procede con l'integrazione numerica delle equazioni del moto e si controlla la conservazione dell'energia durante l'evoluzione del sistema. Infine, per valutare gli effetti della rimozione mareale, si individuano le stelle che rimangono gravitazionalmente legate all'ammasso e si calcolano il centro di massa, la frazione di massa legata e il raggio di metà massa. Queste grandezze permettono di descrivere l'evoluzione dell'ammasso e quantificare la perdita di massa e la variazione della sua struttura.

2.1 Notazione

La Tabella 2.1 riassume i principali simboli utilizzati nel documento.

Tabella 2.1: Principali simboli utilizzati nel documento.

Simbolo	**Significato**	**Sezione**
N	Numero di stelle dell'ammasso	2.2.1
m	Massa di una singola stella	2.2.1
M_{tot}	Massa totale dell'ammasso	2.2.1
A	Parametro di scala del modello di Plummer dell'ammasso	2.2.1
r	Distanza radiale dal centro dell'ammasso stellare	2.2.1
ρ	Densità volumetrica di massa dell'ammasso	2.2.1
Φ	Potenziale gravitazionale dell'ammasso	2.2.1
G	Costante gravitazionale	2.2.1
$\mathbf{x}_i$	Vettore posizione della stella i	2.2.2
$\mathbf{v}_i$	Vettore velocità della stella i	2.2.3
M_{gal}	Massa del modello galattico	2.3.1
A_{gal}	Parametro di scala del modello di Plummer galattico	2.3.1
R	Distanza dal centro galattico	2.3.1
ϵ	Parametro di ammorbidimento gravitazionale	2.3.2
a	Semiasse maggiore dell'orbita	2.3.3
e	Eccentricità dell'orbita	2.3.3
Δt	Passo temporale di integrazione	2.3.4
$\mathbf{x}_{\text{CM,bound}}$	Posizione del centro di massa delle stelle legate	2.3.6
f_{bound}	Frazione di massa legata	2.3.7
$r_{1/2}$	Raggio di metà massa	2.3.8

2.2 Generazione dell'ammasso stellare

Per descrivere la distribuzione iniziale di un ammasso stellare, si adotta il modello di Plummer [22], che permette di definire la distribuzione delle posizioni e delle velocità delle stelle nel contesto galattico.

2.2.1 Il modello di Plummer

Il modello di Plummer descrive un sistema sferico autogravitante attraverso la sua distribuzione di massa. È caratterizzato dalla massa totale M_{tot} e dal parametro di scala A, che determina l'estensione della distribuzione. Nel sistema considerato, l'ammasso è composto da N stelle, ciascuna di massa m. La massa totale è quindi data dalla somma delle masse delle singole stelle:

$$M_{\text{tot}} = Nm \tag{2.1}$$

Il parametro di scala A, invece, definisce la dimensione caratteristica dell'ammasso: a parità di massa totale, valori maggiori corrispondono a una distribuzione più estesa e meno concentrata, mentre valori minori descrivono un sistema più compatto. Seguendo Plummer [22], la densità volumetrica di massa in funzione della distanza radiale r dal centro è:

$$\rho(r) = \frac{3M_{\text{tot}}}{4\pi A^3}\left(1 + \frac{r^2}{A^2}\right)^{-5/2} \tag{2.2}$$

Binney e Tremaine [3] mostrano che, applicando l'equazione di Poisson alla distribuzione di massa descritta nell'equazione (2.2), si ricava il seguente potenziale gravitazionale:

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}} \tag{2.3}$$

2.2.2 Distribuzione delle posizioni

Le posizioni iniziali delle stelle vengono estratte in modo da riprodurre la distribuzione spaziale descritta dal modello di Plummer. Indicando con r_i la distanza della stella i dal centro dell'ammasso, integrando la densità definita nell'equazione (2.2) fino a tale distanza si ottiene la frazione di massa racchiusa:

$$\frac{M(< r_i)}{M_{\text{tot}}} = \frac{r_i^3}{(r_i^2 + A^2)^{3/2}} \tag{2.4}$$

Questa quantità rappresenta la probabilità cumulativa di trovare una stella a una distanza dal centro inferiore o uguale a r_i. Estraendo un numero casuale uniforme u nell'intervallo $(0, 1)$ e uguagliandolo a tale probabilità, si ricava la distanza iniziale della stella i:

$$r_i = \frac{A}{\sqrt{u^{-2/3} - 1}} \tag{2.5}$$

Una volta determinata la distanza r_i, si estrae la direzione della posizione in modo isotropo. Il vettore posizione della stella i in coordinate cartesiane è:

$$\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} r_i \sin\theta_i \cos\phi_i \\ r_i \sin\theta_i \sin\phi_i \\ r_i \cos\theta_i \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

dove ϕ_i è estratto uniformemente in $[0, 2\pi)$ e $\cos\theta_i$ in $[-1, 1]$, così da ottenere una distribuzione uniforme delle direzioni nello spazio. Ripetendo il procedimento per tutte le N stelle, si ottiene una distribuzione tridimensionale coerente con il profilo di Plummer.

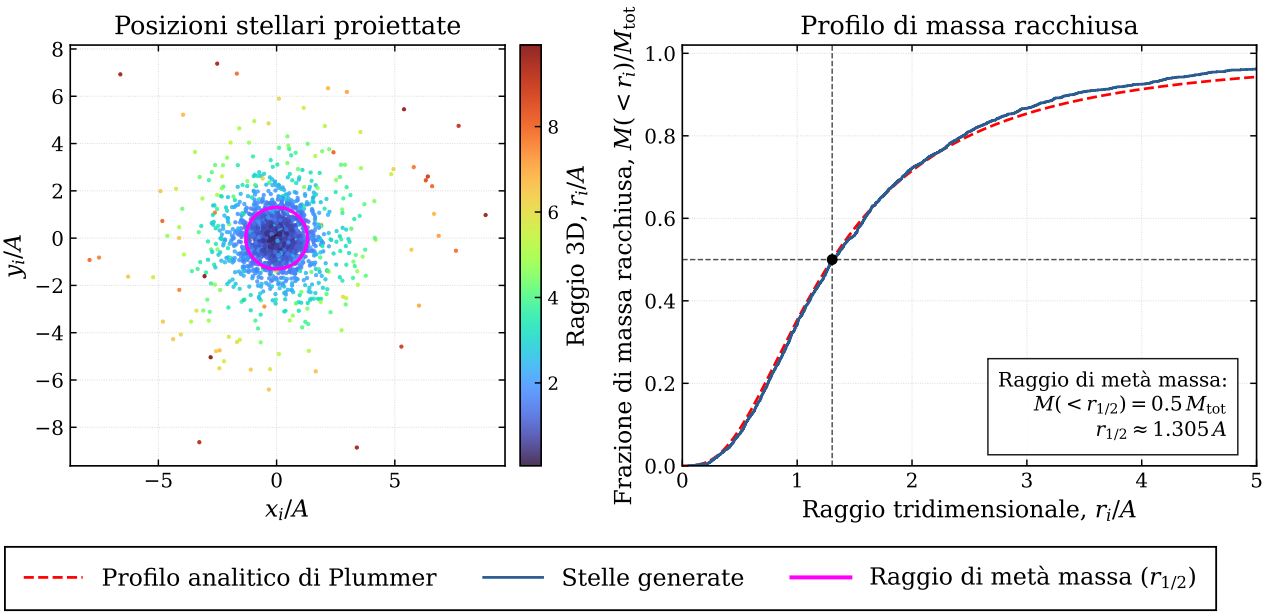


Figura 2.1: Distribuzione tridimensionale delle posizioni iniziali delle stelle generate secondo il modello di Plummer. ($N = 2000$, $A = 1.0$)

2.2.3 Distribuzione delle velocità

Una volta determinate le posizioni iniziali, le velocità delle singole stelle vengono generate in funzione della loro distanza r_i dal centro dell'ammasso. Per ciascuna stella si calcola innanzitutto la velocità di fuga locale:

$$v_{\rm esc}(r_i) = \sqrt{-2\Phi(r_i)} = \sqrt{\frac{2GM_{\rm tot}}{\sqrt{r_i^2 + A^2}}} \tag{2.7}$$

Il modulo della velocità viene campionato secondo la distribuzione teorica prevista dal modello isotropo di Plummer:

$$p(v_i \mid r_i) \propto v_i^2 \left(1 - \frac{v_i^2}{v_{\rm esc}^2(r_i)}\right)^{7/2} \qquad 0 \le v_i \le v_{\rm esc}(r_i) \tag{2.8}$$

Questa distribuzione garantisce che le velocità iniziali siano inferiori alla velocità di fuga locale, evitando di generare stelle inizialmente non legate all'ammasso. Per estrarre i campioni da questa distribuzione si utilizza il metodo dell'accettazione e del rifiuto [7]: viene generato un valore candidato del modulo della velocità nell'intervallo $[0, v_{\rm esc}(r_i)]$, che viene accettato con probabilità proporzionale alla distribuzione teorica. In caso contrario, il campione viene rifiutato e generato nuovamente. Il modulo della velocità della stella i coincide quindi con il valore candidato accettato. Una volta determinato il modulo, la direzione della velocità viene estratta isotropicamente nello spazio tridimensionale. Il vettore velocità della stella i si ottiene moltiplicando il modulo per un versore di direzione casuale $\hat{\mathbf{n}}_i$:

$$\mathbf{v}_i = v_i \hat{\mathbf{n}}_i \tag{2.9}$$

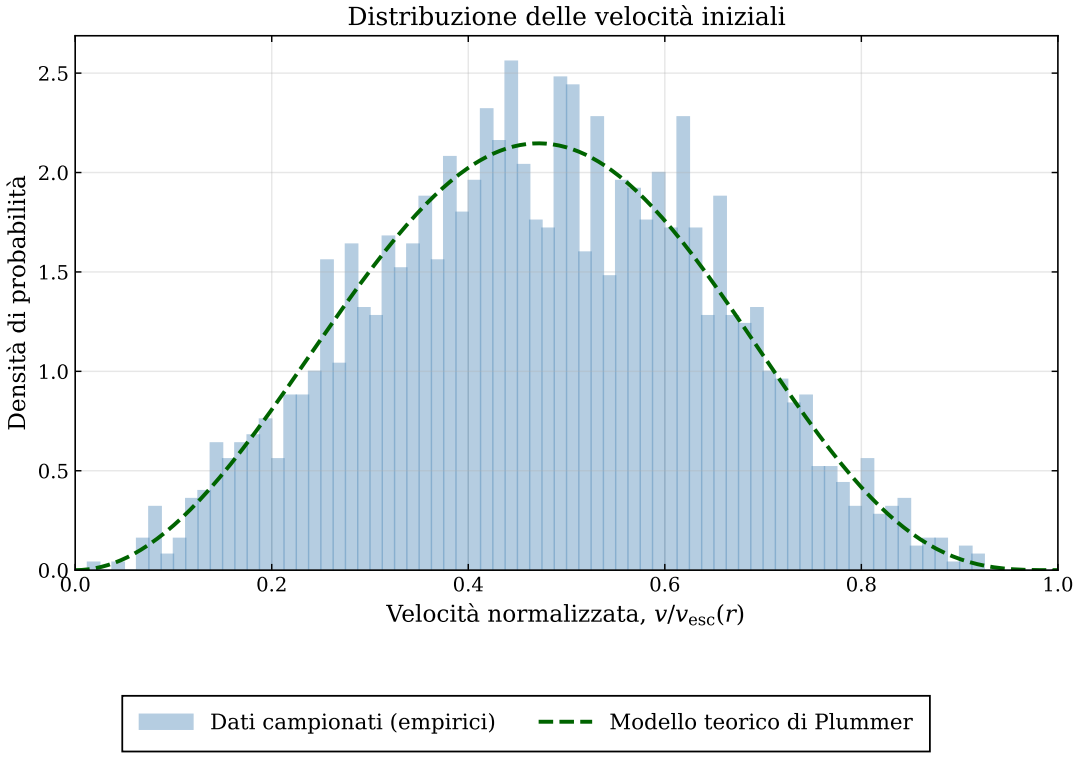


Figura 2.2: Distribuzioni dei moduli delle velocità normalizzati rispetto alla velocità locale di fuga. ($N = 2000$, $A = 1.0$)

2.2.4 Condizione di equilibrio viriale

Per valutare l'equilibrio dinamico iniziale dell'ammasso si considerano l'energia cinetica totale K e l'energia potenziale gravitazionale U [5]. L'energia cinetica è data dalla somma dei contributi di tutte le stelle:

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i \|v_i\|^2 \tag{2.10}$$

L'energia potenziale gravitazionale è ottenuta sommando le interazioni tra tutte le coppie di stelle:

$$U = -\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{G m_i m_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|} \tag{2.11}$$

Per un sistema autogravitante in equilibrio viriale, le due energie soddisfano la relazione:

$$2K + U = 0 \tag{2.12}$$

Il rapporto viriale permette di quantificare lo scostamento da questa condizione:

$$Q = \frac{2K}{|U|} \tag{2.13}$$

Il valore $Q = 1$ corrisponde all'equilibrio viriale.

2.2.5 Riscalamento delle velocità

Nel modello continuo di Plummer, la distribuzione teorica delle velocità è compatibile con la condizione di equilibrio viriale descritta nella Sezione 2.2.4, che viene soddisfatta nel limite di un numero di stelle tendente all'infinito ($N \to \infty$). Nelle simulazioni, tuttavia, il numero di stelle è finito e il campionamento casuale può determinare un'energia cinetica che non soddisfa esattamente tale condizione.

Per correggere questo scostamento, le velocità vengono moltiplicate per un fattore comune λ, mantenendo invariate le posizioni delle stelle. Questo procedimento non altera l'energia potenziale gravitazionale, che dipende esclusivamente dalle posizioni delle particelle. Poiché l'energia cinetica è proporzionale al quadrato delle velocità, dopo il riscalamento si ottiene:

$$K' = \lambda^2 K \tag{2.14}$$

Imponendo che il rapporto viriale finale sia $Q' = 1$, il fattore di riscalamento si ricava dalle energie calcolate prima della correzione:

$$\lambda = \sqrt{\frac{|U|}{2K}} = \frac{1}{\sqrt{Q}} \tag{2.15}$$

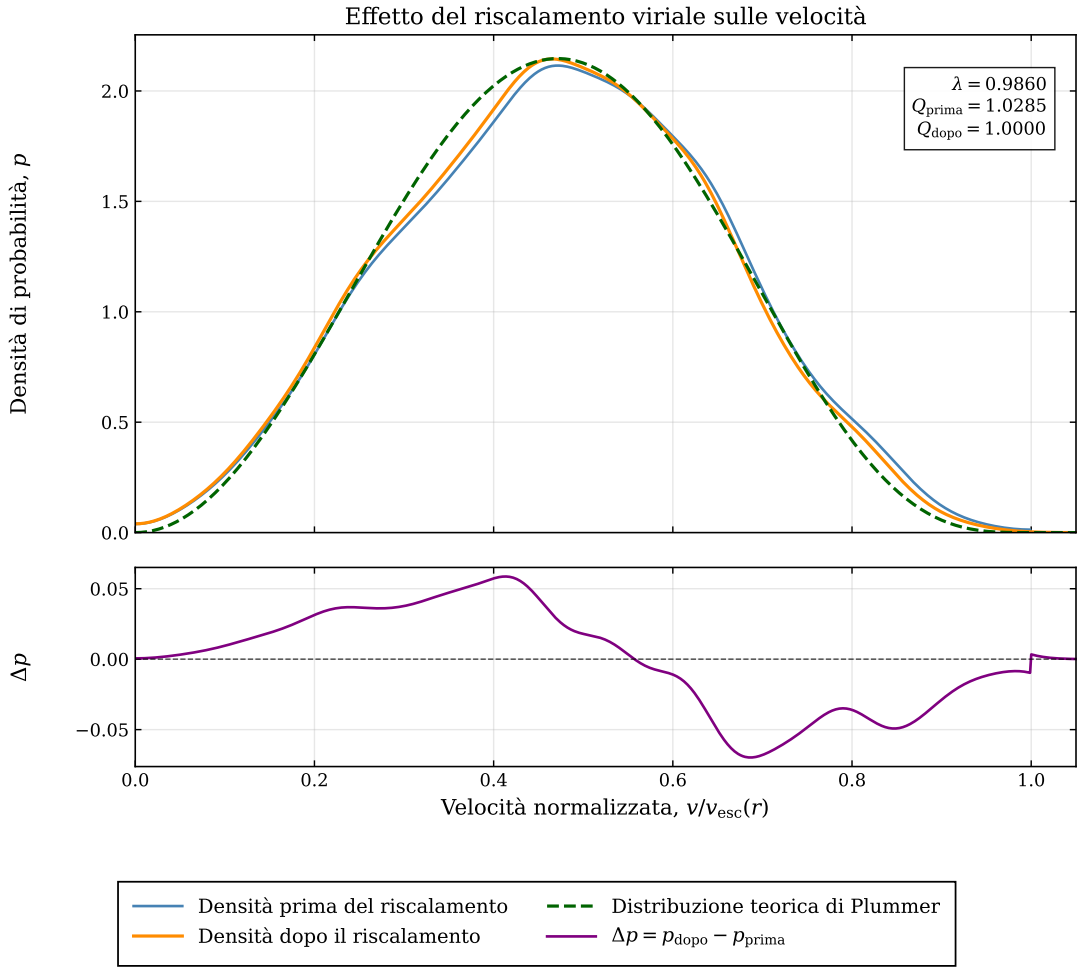


Figura 2.3: Distribuzioni dei moduli delle velocità normalizzati prima e dopo il riscalamento. ($N = 2000$, $A = 1.0$)

2.3 Evoluzione e dinamica orbitale

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta attraverso l'interazione gravitazionale tra le stelle e il potenziale galattico esterno, che ne determina la dinamica orbitale e l'evoluzione nel tempo.

2.3.1 Potenziale galattico di Plummer

Anche per descrivere il potenziale gravitazionale della galassia si adotta il modello di Plummer [22], già introdotto nella Sezione 2.2.1 per modellare la distribuzione di massa dell'ammasso stellare. In questo caso, il modello rappresenta il campo gravitazionale esterno nel quale evolve l'ammasso ed è espresso

in funzione della distanza R dal centro galattico:

$$\Phi_{\text{gal}}(R) = -\frac{GM_{\text{gal}}}{\sqrt{R^2 + A_{\text{gal}}^2}} \tag{2.16}$$

Il parametro A_{gal} rappresenta la lunghezza di scala del modello galattico e ne caratterizza l'estensione. La forma adottata evita la singolarità del potenziale al centro, presente nel caso di una massa puntiforme.
A partire dal potenziale definito nell'equazione (2.16), l'accelerazione gravitazionale esercitata dalla galassia si ottiene calcolando il gradiente del potenziale con segno opposto:

$$\mathbf{a}_{\text{gal}}(\mathbf{R}) = -\frac{GM_{\text{gal}}}{(R^2 + A_{\text{gal}}^2)^{3/2}}\mathbf{R} \tag{2.17}$$

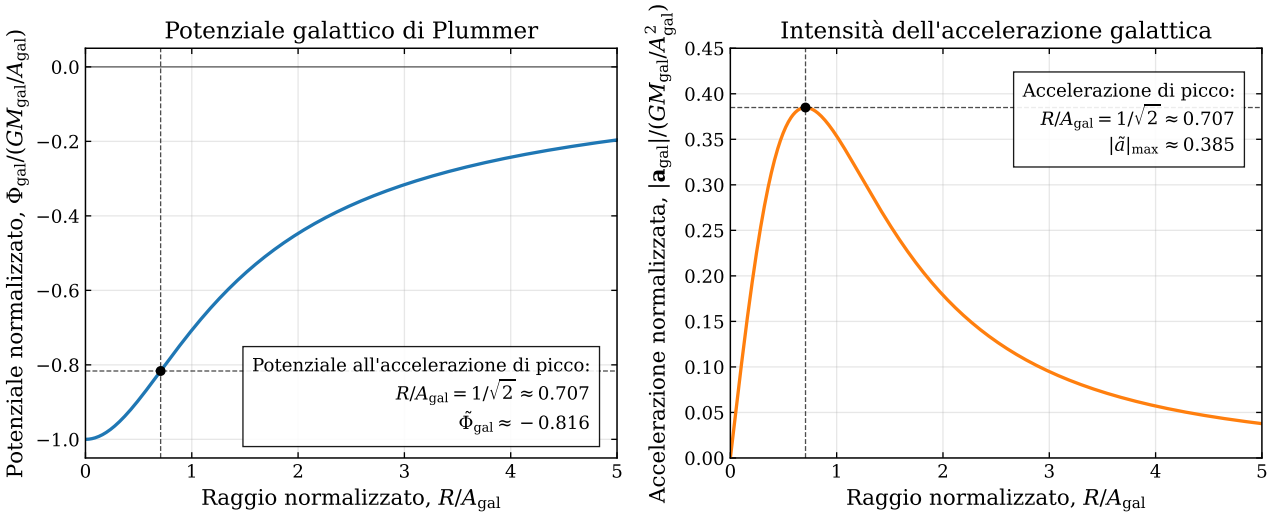


Figura 2.4: Potenziale gravitazionale e intensità dell'accelerazione del modello galattico di Plummer. ($G = 1.0$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $A_{\text{gal}} = 10.0$)

2.3.2 Equazioni del moto

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta dalle equazioni di Newton per un sistema di particelle gravitazionalmente interagenti [9]. Indicando con $\mathbf{x}_i$ la posizione della stella i e con m_i la sua massa, le equazioni del moto sono:

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i \qquad \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{a}_i \tag{2.18}$$

Per regolarizzare il potenziale gravitazionale durante gli incontri ravvicinati tra le stelle, si introduce un parametro di ammorbidimento ϵ. L'energia potenziale di interazione tra due stelle i e j diventa quindi:

$$U_{ij} = -\frac{Gm_i m_j}{\sqrt{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 + \epsilon^2}} \tag{2.19}$$

Il contributo interno, tenendo conto del parametro di ammorbidimento, è espresso da:

$$\mathbf{a}_{i,\text{int}} = -G\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} m_j \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{\left(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 + \epsilon^2\right)^{3/2}} \tag{2.20}$$

L'accelerazione totale è quindi la somma del contributo interno e di quello galattico definito nella Sezione 2.3.1:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_{i,\text{int}} + \mathbf{a}_{\text{gal}}(\mathbf{x}_i) \tag{2.21}$$

Questa formulazione permette di descrivere simultaneamente la dinamica interna dell'ammasso e la sua risposta al campo gravitazionale esterno. Le interazioni reciproche determinano l'evoluzione della struttura stellare, mentre il potenziale galattico influenza il moto complessivo dell'ammasso e può favorire la perdita di stelle gravitazionalmente non più legate alla sua componente interna [3].

2.3.3 Parametri orbitali iniziali

L'orbita iniziale dell'ammasso stellare viene definita attraverso il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Questi parametri determinano la distanza massima R_{apo} e quella minima R_{peri} dal centro galattico:

$$R_{\text{apo}} = a(1+e) \qquad R_{\text{peri}} = a(1-e) \tag{2.22}$$

L'ammasso viene inizialmente collocato alla distanza R_{apo}, con velocità perpendicolare alla direzione radiale. Il suo modulo viene determinato mediante la conservazione dell'energia meccanica specifica e del momento angolare specifico [9]:

$$E = \frac{v^2}{2} + \Phi_{\text{gal}}(R) \qquad L = Rv_{\text{t}} \tag{2.23}$$

dove R è la distanza dal centro galattico, v il modulo della velocità e v_{t} la componente tangenziale. All'apocentro e al pericentro la velocità è interamente tangenziale. Uguagliando l'energia nei due punti e imponendo la conservazione del momento angolare, si ottiene:

$$L^2 = \frac{2\left[\Phi_{\text{gal}}(R_{\text{apo}}) - \Phi_{\text{gal}}(R_{\text{peri}})\right]}{R_{\text{peri}}^{-2} - R_{\text{apo}}^{-2}} \tag{2.24}$$

La velocità iniziale all'apocentro è quindi:

$$v_{\text{apo}} = \frac{L}{R_{\text{apo}}} \tag{2.25}$$

La velocità così calcolata viene assegnata a tutte le stelle dell'ammasso, sovrapponendosi ai loro moti individuali. La Figura 2.5 mostra, mediante OVITO [32], l'evoluzione dell'ammasso per due diverse eccentricità orbitali.

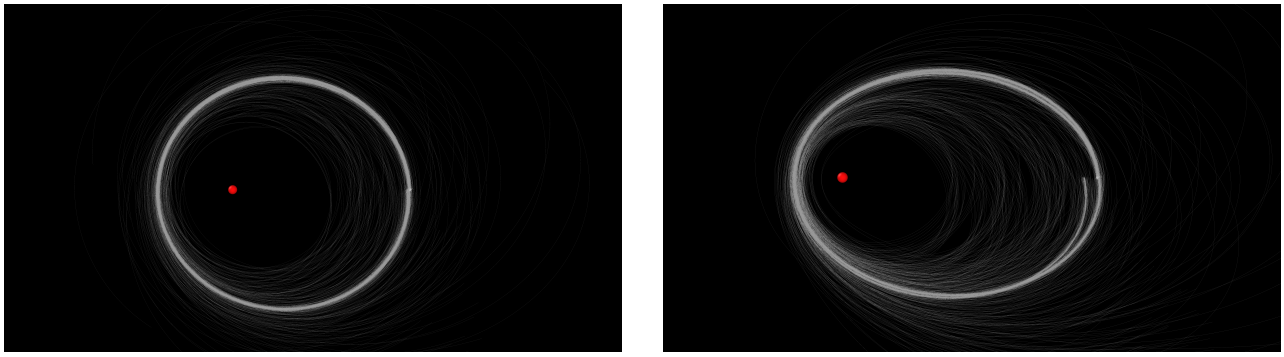


Figura 2.5: Evoluzione dello stesso ammasso stellare dopo due orbite, con eccentricità $e = 0.3$ (sinistra) ed $e = 0.6$ (destra). Le traiettorie bianche vengono tracciate dal movimento delle stelle ed il pallino rosso indica il centro galattico.
($N = 400$, $A = 1.0$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $A_{\text{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $\epsilon = 0.01$, $a = 300.0$, $\Delta t = 0.005$, *leapfrog*)

2.3.4 Integrazione numerica

L'evoluzione del sistema viene calcolata mediante l'integratore numerico *leapfrog*, un metodo simplettico del secondo ordine comunemente utilizzato nelle simulazioni dinamiche a lungo termine [23]. Indicando con Δt il passo temporale, il metodo aggiorna le posizioni e le velocità in tre passaggi: prima sposta le stelle di mezzo passo utilizzando le velocità correnti, poi aggiorna le velocità di un passo completo utilizzando le accelerazioni calcolate nelle posizioni intermedie e infine completa lo spostamento delle stelle con un ulteriore semipasso. Le equazioni di aggiornamento sono:

$$\mathbf{x}_i^{n+1/2} = \mathbf{x}_i^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{v}_i^n \tag{2.26}$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + \Delta t\, \mathbf{a}_i^{n+1/2} \tag{2.27}$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{v}_i^{n+1} \tag{2.28}$$

Nel lavoro viene adottato un passo temporale $\Delta t = 0.005$ per tutte le simulazioni, che vengono eseguite fino al tempo finale $T_{\text{end}} = 700.0$.
Per verificare il comportamento dell'integrazione numerica, viene monitorata la variazione relativa dell'energia totale rispetto al valore iniziale. Indicando con $E(t)$ l'energia totale del sistema all'istante t e con $E_0 = E(0)$ il suo valore iniziale, tale variazione è definita come:

$$\delta_E(t) = \frac{\Delta E(t)}{E_0} = \frac{E(t) - E(0)}{E(0)} \tag{2.29}$$

Questa quantità è adimensionale e permette di valutare lo scostamento relativo dell'energia rispetto al valore iniziale. Come riferimento indicativo, uno scostamento massimo $\max_t |\delta_E(t)| \lesssim 10^{-3}$ può essere considerato contenuto; nel caso mostrato in Figura 2.6, lo scostamento assume valori compresi tra circa -5×10^{-3} e 1.25×10^{-2}, considerati accettabili.

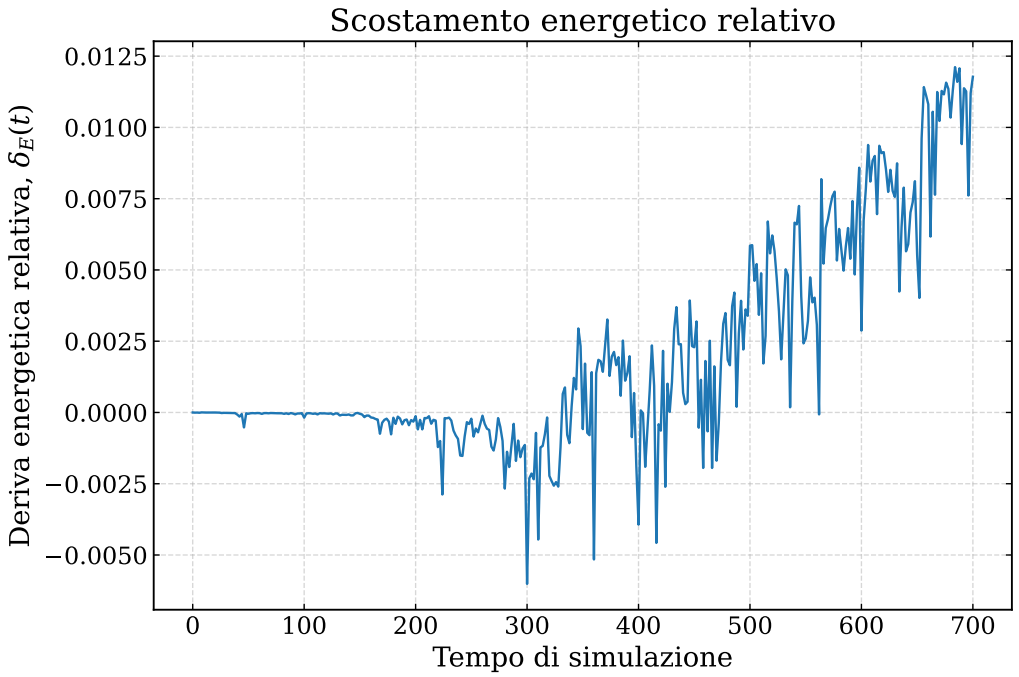


Figura 2.6: Andamento della deriva energetica relativa $\delta_E(t)$ in funzione del tempo di simulazione. ($N = 400$, $A = 1.0$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $A_{\text{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $\epsilon = 0.01$, $a = 300.0$, $e = 0.6$, $\Delta t = 0.005$, $T_{\text{end}} = 700.0$, *leapfrog*)

2.3.5 Individuazione delle stelle legate all'ammasso

Una stella è considerata gravitazionalmente legata all'ammasso se la sua energia meccanica specifica è negativa. Definiamo quindi l'insieme delle stelle legate S_{bound} come:

$$S_{\text{bound}} = \{i \mid E_i < 0\}, \qquad E_i = K_i + \Phi_i \tag{2.30}$$

dove K_i e Φ_i sono rispettivamente l'energia cinetica specifica e il potenziale gravitazionale specifico della stella i. L'energia cinetica specifica è calcolata rispetto alla velocità del centro di massa della componente legata:

$$K_i = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\text{CM,bound}}\|^2 \tag{2.31}$$

dove $\mathbf{v}_i$ è la velocità della stella i e $\mathbf{v}_{\text{CM,bound}}$ è la velocità del centro di massa delle stelle legate, definita nella Sezione 2.3.6. Il potenziale gravitazionale specifico della stella i è calcolato sommando i contributi di tutte le altre stelle appartenenti a S_{bound}:

$$\Phi_i = -G \sum_{\substack{j \in S_{\text{bound}} \\ j \neq i}} \frac{m_j}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|} \tag{2.32}$$

dove G è la costante di gravitazione universale, m_j è la massa della stella j e $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{x}_j$ sono le posizioni delle stelle. Il calcolo dell'energia specifica dipende quindi dall'insieme S_{bound}, che determina sia la velocità del centro di massa utilizzata come riferimento per il calcolo dell'energia cinetica, sia le stelle che contribuiscono al potenziale gravitazionale. Per risolvere questa dipendenza reciproca, la selezione viene eseguita iterativamente, aggiornando S_{bound} e la velocità del relativo centro di massa a ogni passaggio:

1. Si individua la stella con il potenziale gravitazionale più basso e si selezionano le undici stelle più vicine. La loro velocità media pesata sulle masse fornisce una stima iniziale della velocità del centro di massa.

2. Si inizializza S_{bound} con tutte le stelle dell'ammasso e si calcolano le energie specifiche. Le stelle con energia negativa formano il nuovo insieme S_{bound}.

3. Si ricalcolano le energie utilizzando la velocità del centro di massa aggiornata e il potenziale generato dalle sole stelle appartenenti al nuovo insieme S_{bound}. Si ripete il procedimento fino a quando S_{bound} non cambia più, per un massimo di dieci iterazioni. Se rimangono al massimo tre stelle, non viene identificata una componente legata.

2.3.6 Centro di massa delle stelle legate all'ammasso

Dopo aver individuato l'insieme S_{bound} delle stelle legate, secondo la procedura descritta nella Sezione 2.3.5, si calcolano la posizione e la velocità del centro di massa della componente legata come medie pesate sulle masse:

$$\mathbf{x}_{\text{CM,bound}} = \frac{\displaystyle\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \mathbf{x}_i}{\displaystyle\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i} \tag{2.33}$$

La velocità del centro di massa si calcola allo stesso modo:

$$\mathbf{v}_{\text{CM,bound}} = \frac{\displaystyle\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \mathbf{v}_i}{\displaystyle\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i} \tag{2.34}$$

In queste espressioni, m_i, $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{v}_i$ indicano rispettivamente la massa, la posizione e la velocità della stella i.

2.3.7 Frazione di massa legata

La frazione di massa legata esprime la parte della massa totale che rimane gravitazionalmente legata all'ammasso. Indicando con m_i la massa della stella i, la massa legata è:

$$M_{\text{bound}} = \sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \tag{2.35}$$

La frazione di massa legata si ottiene dividendo questa quantità per la massa totale M_{tot} di tutte le stelle:

$$f_{\text{bound}} = \frac{M_{\text{bound}}}{M_{\text{tot}}} \tag{2.36}$$

Il valore $f_{\text{bound}} = 1.0$ corrisponde al 100% della massa iniziale ancora gravitazionalmente legata all'ammasso, mentre un valore pari a zero indica che non rimane alcuna massa legata. La frazione di massa legata f_{bound} risulta quindi una grandezza adeguata a descrivere l'evoluzione della massa gravitazionalmente legata dell'ammasso stellare nel tempo.

2.3.8 Raggio di metà massa

Il raggio di metà massa indica la distanza dal centro di massa entro la quale è contenuta metà della massa legata. Per ogni stella appartenente a S_{bound}, si calcola la distanza dal centro di massa:

$$d_i = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{\text{CM,bound}}\| \qquad \forall i \in S_{\text{bound}} \tag{2.37}$$

Si ordinano quindi le stelle per distanza crescente e si calcola la massa cumulativa della componente legata. La massa contenuta entro una distanza r, indicata con $M_{\text{bound}}(< r)$, è:

$$M_{\text{bound}}(< r) = \sum_{\substack{i \in S_{\text{bound}} \\ d_i \leq r}} m_i \tag{2.38}$$

Il raggio di metà massa è la minima distanza per cui la massa cumulativa raggiunge almeno metà della massa legata:

$$r_{1/2} = \min \left\{ r : M_{\text{bound}}(< r) \geq \frac{M_{\text{bound}}}{2} \right\} \tag{2.39}$$

Se non viene identificata una componente gravitazionalmente legata, il raggio di metà massa viene posto uguale a zero. Il raggio di metà massa $r_{1/2}$ è dunque una grandezza adeguata a descrivere l'evoluzione della distribuzione spaziale della massa legata nel tempo.

Capitolo 3

Dataset e apprendimento automatico

La costruzione del *dataset* parte dalla definizione dei parametri dell'ammasso stellare, del potenziale galattico e delle orbite, oltre che delle condizioni di integrazione numerica. I risultati vengono poi analizzati attraverso la distribuzione delle grandezze finali, per studiare la relazione tra i parametri orbitali e l'evoluzione degli ammassi. A partire da questa analisi, si definisce un problema di classificazione binaria, stabilendo i criteri per distinguere gli ammassi sopravvissuti da quelli dissolti, le variabili di ingresso e la suddivisione del *dataset* per l'addestramento e la valutazione. Viene inoltre introdotto l'*F1-score*, utilizzato per misurare le prestazioni dei classificatori. Infine, vengono presentati i classificatori *Support Vector Classifier* (SVC) e *Multi-Layer Perceptron* (MLP), descrivendone il funzionamento e confrontandone i risultati.

3.1 Generazione del dataset

Le simulazioni vengono eseguite variando i parametri orbitali dell'ammasso, ossia il semiasse maggiore e l'eccentricità. I risultati ottenuti costituiscono il *dataset* utilizzato per studiare come le diverse condizioni orbitali influenzino l'evoluzione degli ammassi stellari.

3.1.1 Parametri dell'ammasso stellare

L'ammasso stellare viene inizializzato secondo il modello di Plummer, descritto nella Sezione 2.2.1. In tutte le simulazioni sono stati fissati il numero di stelle, $N = 200$, il parametro di scala $A = 1.0$ e la massa totale $M_{\text{tot}} = 1.0$. Le stelle hanno tutte la stessa massa, calcolata come:

$$m = \frac{M_{\text{tot}}}{N} = 0.005 \tag{3.1}$$

Per ottenere diverse realizzazioni iniziali dell'ammasso sono stati utilizzati 15 semi di generazione distinti, che determinano differenti distribuzioni iniziali delle posizioni e delle velocità stellari. In questo modo è possibile valutare l'influenza delle condizioni iniziali sui risultati, evitando di basare l'analisi su una singola realizzazione dell'ammasso.

3.1.2 Parametri galattici ed orbitali

Il potenziale gravitazionale esterno è descritto dal modello di Plummer, introdotto nella Sezione 2.3.1, con massa galattica $M_{\text{gal}} = 3000.0$ e parametro di scala $A_{\text{gal}} = 20.0$, mantenuti costanti in tutte le simulazioni. Le orbite sono definite mediante il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Il primo assume 30 valori compresi tra 10.0 e 300.0, con incrementi di 10.0:

$$a \in \{10, 20, 30, \ldots, 290, 300\}$$

L'eccentricità assume invece 38 valori compresi tra 0.0 e 0.925, con incrementi di 0.025:

$$e \in \{0, 0.025, 0.050, \ldots, 0.900, 0.925\}$$

Considerando tutte le combinazioni dei due parametri, si ottengono $30 \times 38 = 1140$ configurazioni orbitali. Ciascuna viene simulata utilizzando le 15 realizzazioni iniziali dell'ammasso descritte nella Sezione 3.1.1. Il *dataset* comprende quindi un totale di $15 \times 1140 = 17100$ simulazioni.

3.1.3 Parametri di integrazione

Le simulazioni adottano una costante gravitazionale $G = 1.0$, scelta che consente di esprimere tutte le grandezze in un sistema di unità coerente, evitando conversioni tra diverse unità di misura. L'integrazione numerica viene eseguita con il metodo *leapfrog* [12], utilizzando un passo temporale $\Delta t = 0.005$. Il parametro di ammorbidimento ϵ, introdotto nella Sezione 2.3.2, viene fissato a 0.01.
Il tempo finale delle simulazioni è fissato a $T_{\text{end}} = 700.0$, per contenere l'influenza della dissoluzione dell'ammasso dovuta alla sua evoluzione dinamica interna e concentrarsi sugli effetti della rimozione mareale galattica [4].

3.1.4 Riepilogo dei parametri

La Tabella 3.1 riassume i parametri adottati per le simulazioni, distinguendo quelli mantenuti costanti da quelli variati per esplorare le diverse configurazioni orbitali.

Tabella 3.1: Parametri adottati per la generazione del *dataset*.

Parametro	**Simbolo**	**Valore**
Ammasso stellare		
Numero di stelle	N	200
Massa totale	M_{tot}	1.0
Massa di una stella	m	0.005
Parametro di scala del modello di Plummer	A	1.0
Numero di semi generativi utilizzati	—	15
Potenziale galattico		
Massa galattica	M_{gal}	3000.0
Parametro di scala galattico	A_{gal}	20.0
Parametri orbitali		
Semiasse maggiore	a	[10.0, 300.0], passo 10.0
Eccentricità	e	[0.0, 0.925], passo 0.025
Integrazione numerica		
Costante gravitazionale	G	1.0
Passo temporale	Δt	0.005
Parametro di ammorbidimento	ϵ	0.01
Tempo finale	T_{end}	700.0
Integratore	—	*leapfrog*

3.2 Analisi del dataset

3.2.1 Distribuzione delle grandezze finali

Per analizzare i risultati delle simulazioni, vengono considerati gli istogrammi della frazione di massa legata finale f_{bound} e del rapporto tra il raggio di metà massa finale $r_{1/2}$ e quello iniziale $r_{1/2,0}$, definito come:

$$\mathcal{R}_{1/2} = \frac{r_{1/2}}{r_{1/2,0}} \tag{3.2}$$

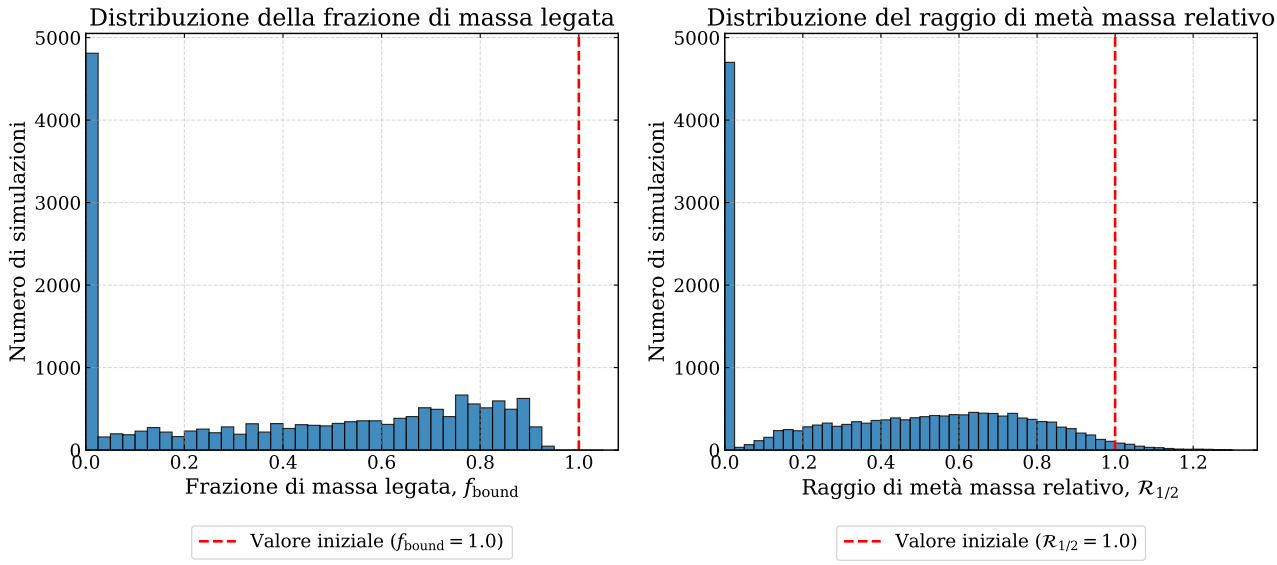


Figura 3.1: Distribuzione della frazione di massa legata finale f_{bound} (a sinistra) e del raggio di metà massa relativo $\mathcal{R}_{1/2}$ (a destra).

Dalla Figura 3.1 si nota che entrambe le distribuzioni presentano un andamento bimodale, caratterizzato da due gruppi di valori distinti. Si osserva che in 4689 simulazioni, pari al 27.42% del *dataset*, sia la frazione di massa legata f_{bound} sia il raggio di metà massa relativo $\mathcal{R}_{1/2}$ sono nulli. In questi casi, nessuna stella risulta più legata all'ammasso e le stelle si sono totalmente disperse sotto l'effetto delle forze mareali galattiche.
Al di fuori del picco in corrispondenza dello zero, entrambe le distribuzioni presentano un andamento più piatto, con valori distribuiti su un intervallo piuttosto ampio. Si osserva tuttavia che la maggior parte degli ammassi presenta una frazione di massa legata inferiore a 1.0 e un raggio di metà massa relativo anch'esso inferiore a 1.0.
Questo indica che, nella maggior parte dei casi, gli ammassi hanno perso parte della propria massa e si sono contratti rispetto alla configurazione iniziale.
Le due distribuzioni risultano quindi coerenti tra loro, mostrando come la perdita di massa sia generalmente accompagnata da una riduzione dell'estensione dell'ammasso.

3.2.2 Relazione tra parametri orbitali ed esiti delle simulazioni

La Figura 3.2 mostra le distribuzioni della frazione di massa legata finale f_{bound} e del raggio di metà massa relativo $\mathcal{R}_{1/2}$, in funzione del semiasse maggiore relativo $\tilde{a}$ e dell'eccentricità e. Il semiasse maggiore relativo è definito come $\tilde{a} = \frac{a}{A_{\mathrm{gal}}}$ ed è una grandezza adimensionale che esprime l'estensione dell'orbita in unità del parametro di scala galattico A_{gal}. Ogni cella rappresenta la media dei risultati delle 15 realizzazioni iniziali per una determinata configurazione orbitale.

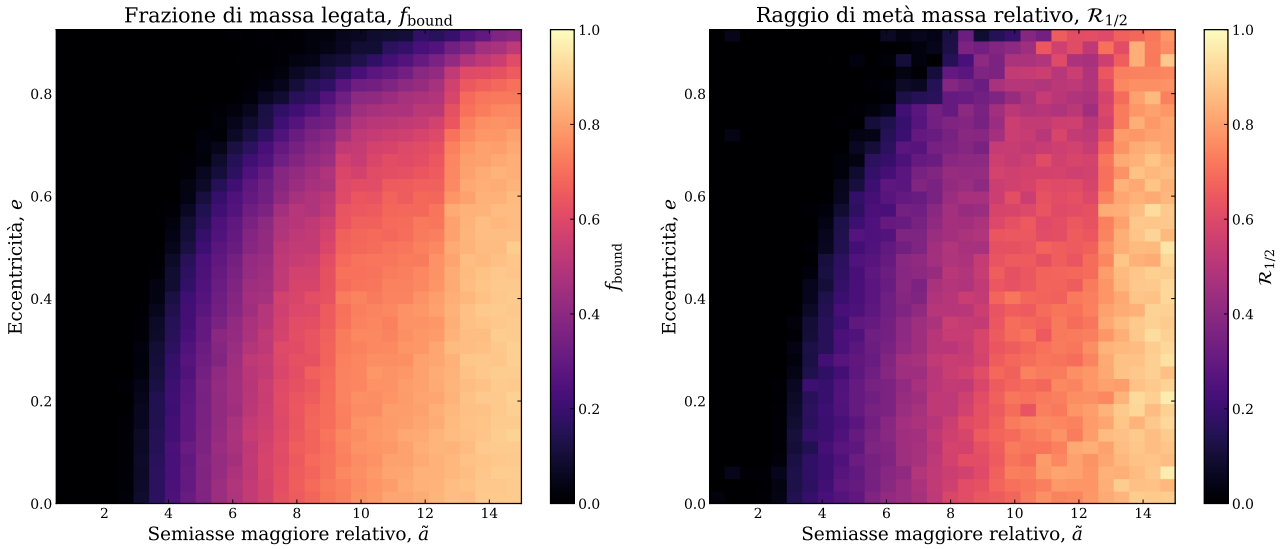


Figura 3.2: Distribuzione dei valori medi della frazione di massa legata finale $f_{\rm bound}$ (a sinistra) e del raggio di metà massa relativo $\mathcal{R}_{1/2}$ (a destra), in funzione del semiasse maggiore relativo $\tilde{a}$ e dell'eccentricità e.

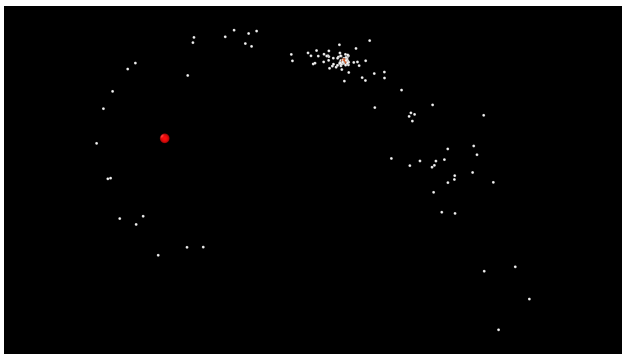
Dalle distribuzioni emerge una linea di transizione ben riconoscibile tra le configurazioni orbitali per le quali la frazione di massa legata e il raggio di metà massa relativo assumono valori nulli o prossimi allo zero e quelle in cui entrambe le grandezze mantengono valori positivi. Tale separazione costituisce un'ulteriore evidenza del legame tra i valori delle grandezze che descrivono lo stato dell'ammasso e la sua evoluzione.
In particolare, per valori del semiasse maggiore relativo inferiori a circa 3.0, entrambe le grandezze tendono ad annullarsi, indicando una dissoluzione completa dell'ammasso, dovuta alla maggiore intensità degli effetti mareali a distanze ridotte dal centro galattico.
Anche l'eccentricità influisce sull'evoluzione dell'ammasso: a parità di semiasse maggiore, valori più elevati determinano una minore distanza dal centro galattico al pericentro, esponendo l'ammasso a effetti mareali più intensi e favorendone la dissoluzione.

3.3 Definizione del problema di classificazione

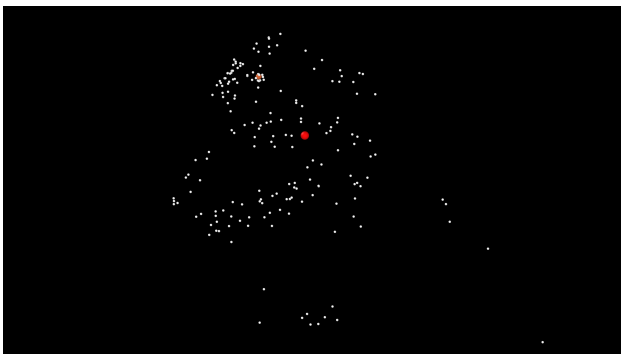
Per applicare i metodi di apprendimento automatico, il *dataset* viene organizzato in un insieme di variabili di ingresso e un insieme di etichette, definendo i criteri per l'assegnazione delle classi e la successiva suddivisione dei dati per l'addestramento e la valutazione dei modelli.

3.3.1 Classificazione degli ammassi stellari

Come mostrato nella Sezione 3.2.1, al termine della simulazione gli ammassi stellari possono presentare esiti evolutivi differenti: alcuni conservano una struttura compatta e gravitazionalmente legata, mentre altri subiscono una perdita di massa e una variazione dell'estensione spaziale tali da modificarne significativamente la struttura iniziale. Queste differenze consentono di distinguere due classi di esito evolutivo: gli ammassi sopravvissuti e gli ammassi dissolti. Nel presente lavoro, tale distinzione viene adottata per formulare un problema di classificazione binaria, nel quale a ciascun ammasso viene assegnata un'etichetta corrispondente alla classe di appartenenza.



Ammasso stellare sopravvissuto
($a = 300.0$, $e = 0.5$)
($f_{\text{bound}} = 0.93$, $\mathcal{R}_{1/2} = 1.002$)



Ammasso stellare dissolto
($a = 140.0$, $e = 0.8$)
($f_{\text{bound}} = 0.065$, $\mathcal{R}_{1/2} = 0.246$)

Figura 3.3: Evoluzione di uno stesso ammasso stellare, generato a partire dalla medesima configurazione iniziale e sottoposto a differenti condizioni orbitali. Le immagini mostrano le configurazioni raggiunte al tempo T_{end}: in un caso l'ammasso sopravvive, mentre nell'altro si dissolve. Le configurazioni sono visualizzate mediante OVITO [32]: le stelle sono rappresentate in bianco, il centro galattico in rosso e il centro di massa delle stelle legate in arancione.
($N = 200$, $A = 1.0$, $M_{\text{gal}} = 3000.0$, $A_{\text{gal}} = 20.0$, $G = 1.0$, $\epsilon = 0.01$, $\Delta t = 0.005$, $T_{\text{end}} = 700.0$, *leapfrog*)

3.3.2 Definizione formale degli insiemi

Sia $\mathcal{N}$ l'insieme di tutti gli ammassi stellari i. Come descritto nella Sezione 3.3.1, gli ammassi vengono suddivisi in due sottoinsiemi, $\mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}}$ e $\mathcal{N}_{\text{dissolti}}$, rispettivamente contenenti gli ammassi sopravvissuti e quelli dissolti. Tale suddivisione si basa su due grandezze associate a ciascun ammasso i: la frazione di massa legata $f_{\text{bound},i}$ e il rapporto tra il raggio di metà massa finale e quello iniziale $\mathcal{R}_{1/2,i}$. I valori soglia adottati sono pari a 0.1 per la frazione di massa legata e a 0.2 per il raggio di metà massa relativo. Queste soglie sono state individuate attraverso un'analisi delle configurazioni degli ammassi nelle fasi iniziali e finali delle simulazioni, nonché delle distribuzioni delle grandezze finali presentate nelle Sezioni 3.2.1 e 3.2.2. Gli insiemi $\mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}}$ e $\mathcal{N}_{\text{dissolti}}$ sono definiti come segue:

$$\mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}} = \left\{ i \in \mathcal{N} \,\middle|\, f_{\text{bound},i} > 0.1 \ \wedge \ \mathcal{R}_{1/2,i} > 0.2 \right\}$$

$$\mathcal{N}_{\text{dissolti}} = \left\{ i \in \mathcal{N} \,\middle|\, f_{\text{bound},i} \leq 0.1 \ \vee \ \mathcal{R}_{1/2,i} \leq 0.2 \right\}$$

I due insiemi sono disgiunti ed esaustivi rispetto a $\mathcal{N}$, poiché soddisfano le seguenti proprietà:

$$\mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}} \cap \mathcal{N}_{\text{dissolti}} = \emptyset \qquad \mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}} \cup \mathcal{N}_{\text{dissolti}} = \mathcal{N}.$$

Sul totale di $|\mathcal{N}| = 17\,100$ simulazioni analizzate, l'insieme $\mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}}$ contiene 11 695 ammassi, pari al 68.39% del totale, mentre $\mathcal{N}_{\text{dissolti}}$ contiene 5 405 ammassi, pari al 31.61%.

3.3.3 Variabili di ingresso e di uscita

Per ogni simulazione, il vettore delle variabili di ingresso è definito come

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a \\ e \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

Questi parametri descrivono le condizioni orbitali iniziali e costituiscono le informazioni disponibili al modello per prevedere l'esito della simulazione. Considerando tutte le simulazioni, la matrice degli ingressi è rappresentata da

$$X \in \mathbb{R}^{|\mathcal{N}| \times 2} \tag{3.4}$$

mentre le etichette associate alle simulazioni formano il vettore

$$Y \in \{0,1\}^{|\mathcal{N}|} \tag{3.5}$$

Utilizzando gli insiemi $\mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}}$ e $\mathcal{N}_{\text{dissolti}}$, definiti nella Sezione 3.3.2, a ciascuna simulazione i viene assegnata un'etichetta secondo la seguente definizione:

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in \mathcal{N}_{\text{sopravvissuti}} \\ 0 & \text{se } i \in \mathcal{N}_{\text{dissolti}} \end{cases} \tag{3.6}$$

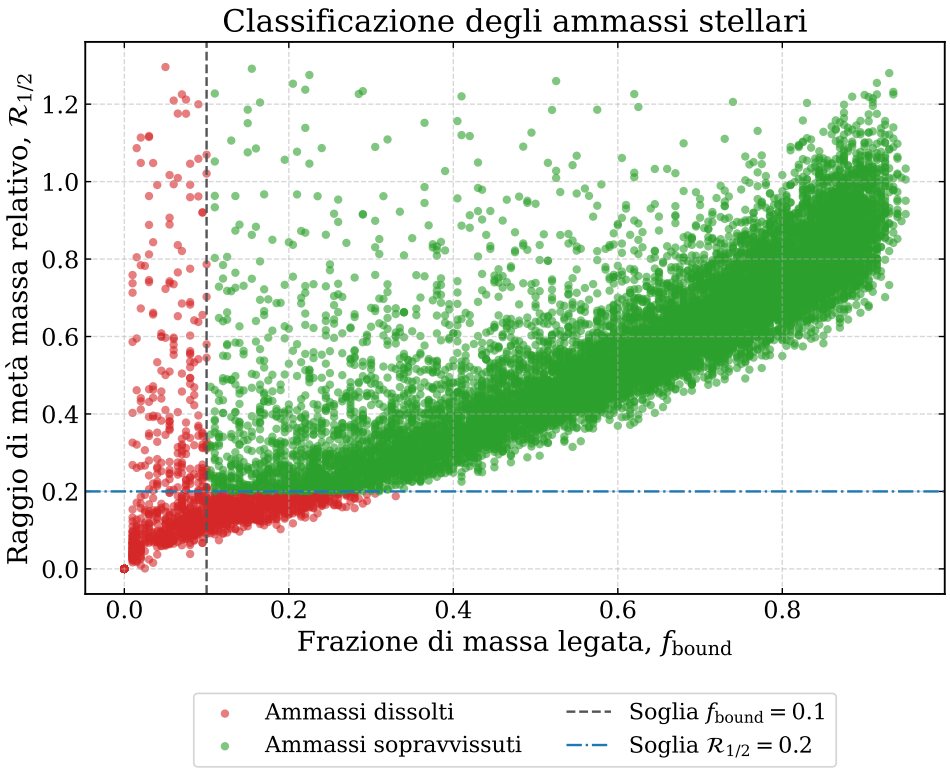


Figura 3.4: Esito della classificazione binaria degli ammassi stellari.

3.3.4 Suddivisione in training set e test set

Per valutare la capacità di generalizzazione dei modelli, il *dataset* viene suddiviso casualmente in un insieme di addestramento, contenente l'80% delle simulazioni, e un insieme di test, contenente il restante 20%. Sul totale di 17100 simulazioni, si ottengono quindi 13680 campioni per l'addestramento e 3420 per la valutazione. La suddivisione è stratificata rispetto alle etichette, in modo da mantenere proporzioni comparabili di ammassi sopravvissuti e dissolti nei due insiemi. La selezione dei campioni avviene mediante una procedura pseudo-casuale, controllata da un seme prestabilito, mantenuto identico per entrambi i modelli. In questo modo si garantisce che le due suddivisioni coincidano e che i risultati siano confrontabili e riproducibili. Il *training set* viene utilizzato per apprendere la relazione tra i parametri orbitali e le etichette, mentre il *test set* viene impiegato esclusivamente per valutare le prestazioni dei modelli su simulazioni non utilizzate durante l'addestramento.

3.3.5 Confronto tramite F1-score

Per valutare le prestazioni dei modelli si considerano la precisione e il richiamo, due misure complementari che descrivono rispettivamente l'affidabilità delle previsioni e la capacità di riconoscere correttamente gli elementi appartenenti a una determinata classe. Entrambe vengono calcolate separatamente per gli ammassi sopravvissuti e per quelli dissolti.

Indicando con TP il numero di elementi appartenenti alla classe considerata e classificati correttamente, con FP il numero di elementi appartenenti all'altra classe ma assegnati erroneamente a quella considerata e con FN il numero di elementi della classe considerata assegnati erroneamente all'altra, si ottengono:

$$\text{Precisione} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{3.7}$$

$$\text{Richiamo} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3.8}$$

Per riassumere entrambe le misure in un unico valore si utilizza l'*F1-score*, definito come la loro media armonica [29]:

$$\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Precisione} \cdot \text{Richiamo}}{\text{Precisione} + \text{Richiamo}} \tag{3.9}$$

L'*F1-score* viene quindi calcolato separatamente per ciascuna classe e assume valori compresi tra 0 e 1: valori più vicini a 1 indicano una classificazione più accurata. Per ottenere una misura complessiva delle prestazioni si utilizza infine la media pesata degli *F1-score* delle due classi, in cui ciascun contributo è proporzionale al numero di simulazioni appartenenti alla rispettiva classe.

3.4 Applicazione dei modelli

In questa sezione vengono applicati due modelli di apprendimento automatico per classificare gli ammassi stellari a partire dai parametri orbitali iniziali. Vengono considerati un classificatore *Support Vector Classifier* e una rete neurale *Multi-Layer Perceptron*, di cui si descrivono le caratteristiche principali. Entrambi vengono addestrati utilizzando i dati del *training set* e successivamente valutati sul *test set*, confrontando le prestazioni ottenute.

3.4.1 Standardizzazione delle variabili

Prima dell'addestramento, le variabili di ingresso vengono standardizzate per renderle confrontabili, evitando che le differenze nei rispettivi intervalli numerici influenzino il processo di apprendimento. La trasformazione applicata a ciascuna variabile è:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3.10}$$

dove x è il valore originale, mentre μ e σ indicano rispettivamente la media e la deviazione standard. Questi parametri vengono calcolati esclusivamente sul *training set* e successivamente utilizzati per trasformare anche il *test set*. In questo modo si evita che le informazioni contenute nei dati di test influenzino indirettamente l'addestramento dei modelli [15].

3.4.2 Support Vector Classifier

Modello

Il primo classificatore utilizzato è il *Support Vector Classifier* (SVC), basato sulle *Support Vector Machine* (SVM) [6]. Il suo obiettivo è individuare una frontiera decisionale che separi gli ammassi sopravvissuti da quelli dissolti nello spazio definito dai parametri orbitali. La posizione di questa frontiera dipende principalmente dai campioni più vicini ad essa, chiamati vettori di supporto, che ne determinano la forma. Per consentire una separazione non lineare viene adottato un kernel polinomiale di secondo grado, definito come:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = (\gamma\, \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + r)^2 \tag{3.11}$$

Un kernel permette di valutare la relazione tra due campioni attraverso una funzione matematica, rendendo possibile individuare frontiere decisionali anche quando le classi non sono separabili mediante una semplice retta [27]. In questa espressione, $\mathbf{x}$ e $\mathbf{z}$ rappresentano due vettori contenenti i parametri orbitali standardizzati, mentre $\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$ indica il loro prodotto scalare.

Il parametro γ determina la scala del prodotto scalare e viene calcolato secondo la relazione [33]:

$$\gamma = \frac{1}{n_{\text{feature}} \cdot \text{Var}(X)} \tag{3.12}$$

dove n_{feature} indica il numero di variabili di ingresso e $\text{Var}(X)$ la loro varianza media. Poiché le due variabili sono state standardizzate (Sezione 3.4.1), la loro varianza è unitaria. Si ottiene quindi:

$$\gamma = \frac{1}{2 \cdot 1} = 0.5$$

Il parametro r, corrispondente al termine costante del kernel, viene impostato a 1.0. Questa scelta permette di includere, oltre ai contributi quadratici e alle interazioni tra le variabili, anche termini lineari e un termine costante. Sostituendo questo valore nell'Equazione 3.11, si ottiene:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \gamma^2 (\mathbf{x} \cdot \mathbf{z})^2 + 2\gamma(\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}) + 1 \tag{3.13}$$

Risultati

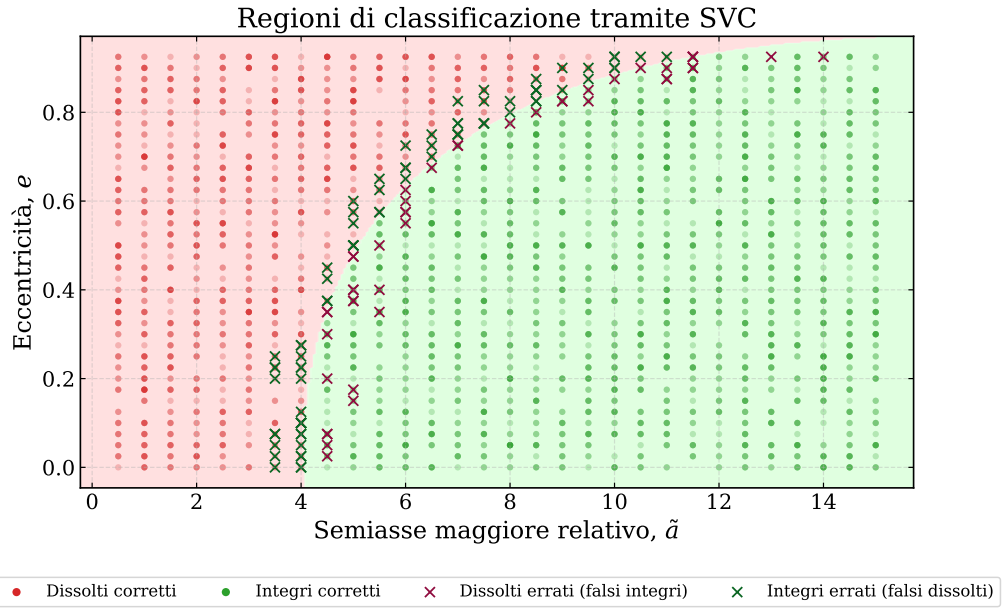


Figura 3.5: Regioni decisionali del classificatore SVC in funzione del semiasse maggiore relativo $\tilde{a}$ e dell'eccentricità e. Lo sfondo rappresenta le previsioni del modello, mentre i punti mostrano le simulazioni del *test set*; le croci indicano le classificazioni errate. (*F1-score* = 0.9644)

Sul *test set*, il classificatore raggiunge un *F1-score* pesato pari a 0.9644. Le prestazioni risultano elevate per entrambe le categorie, con un valore di 0.95 per gli ammassi dissolti e di 0.97 per quelli sopravvissuti. Grazie alla forma espansa del kernel, descritta nell'Equazione 3.13, è possibile esprimere la frontiera decisionale mediante un'equazione quadratica esplicita.
Riportando i coefficienti nello spazio dei parametri orbitali originali, si ottiene:

$$f(a, e) = -0.0001\, a^2 - 9.1336\, e^2 - 0.0747\, ae + 0.1614\, a + 6.4634\, e - 12.1809 \tag{3.14}$$

Dalla sola osservazione dei coefficienti, questi sembrerebbero indicare un'influenza maggiore dell'eccentricità sulla classificazione, poiché i termini che la contengono presentano valori assoluti più elevati. Tuttavia, occorre considerare che il semiasse maggiore assume valori numericamente molto più grandi rispetto all'eccentricità. Le diverse scale numeriche dei due parametri si riflettono quindi nei coefficienti appresi dal modello, che ha individuato una relazione tra entrambi e la loro combinazione nel determinare l'esito della classificazione.

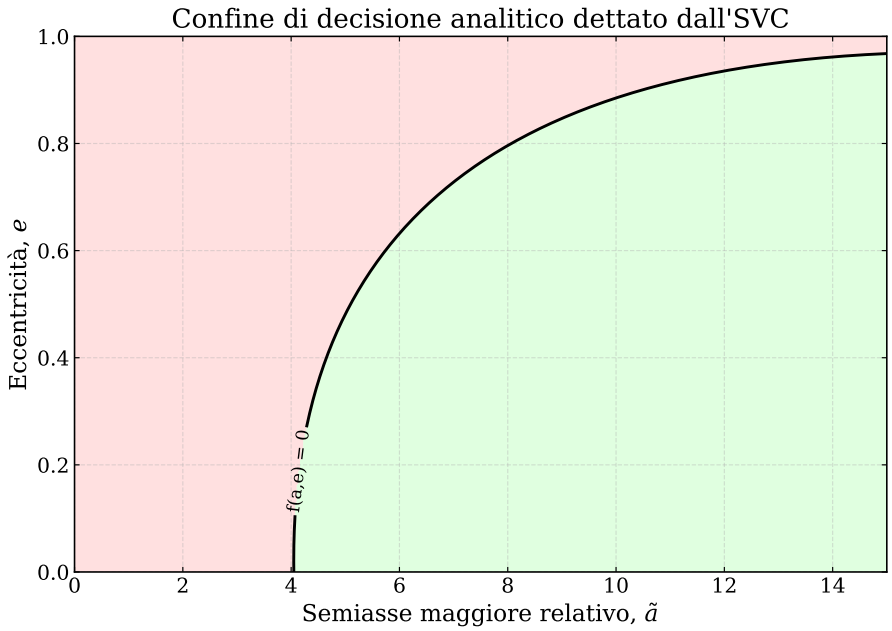


Figura 3.6: Rappresentazione grafica della frontiera decisionale definita dall'Equazione 3.14.
La regione verde rappresenta la zona di sopravvivenza degli ammassi ($f(a, e) > 0$), mentre quella rossa rappresenta la zona di dissoluzione ($f(a, e) < 0$).

3.4.3 Multi-Layer Perceptron

Modello

Il secondo classificatore utilizzato è un *Multi-Layer Perceptron* (MLP), una rete neurale artificiale composta da neuroni organizzati in diversi strati [10]. Ogni neurone riceve i valori prodotti dallo strato precedente, li combina attraverso pesi numerici e restituisce un risultato che viene trasmesso ai neuroni successivi. Durante l'addestramento, questi pesi vengono modificati per migliorare la capacità del modello di classificare correttamente gli ammassi [26]. L'architettura adottata comprende due livelli nascosti, rispettivamente di 16 e 8 neuroni, e un livello di uscita per la classificazione binaria. I livelli nascosti utilizzano la funzione di attivazione ReLU (*Rectified Linear Unit*), definita come:

$$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

Questa funzione restituisce zero per valori negativi e mantiene invariati quelli positivi. La sua introduzione consente alla rete di apprendere relazioni non lineari tra le variabili di ingresso [8].
L'aggiornamento dei pesi durante l'addestramento è affidato all'algoritmo Adam, un metodo di ottimizzazione che regola automaticamente l'entità degli aggiornamenti sulla base degli errori commessi dalla rete e dell'andamento dei gradienti durante le iterazioni [16].
L'addestramento prevede un massimo di 500 iterazioni.

Risultati

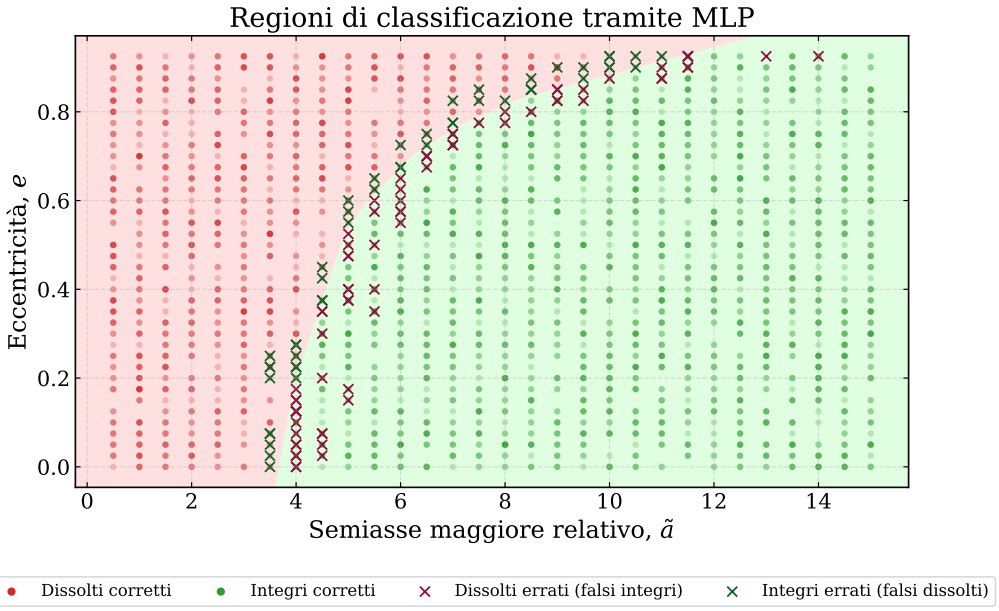


Figura 3.7: Regioni decisionali del classificatore MLP in funzione del semiasse maggiore relativo $\tilde{a}$ e dell'eccentricità e. Lo sfondo rappresenta le previsioni del modello, mentre i punti mostrano le simulazioni del *test set*; le croci indicano le classificazioni errate. (*F1-score* = 0.9642)

Sul *test set*, il classificatore raggiunge un *F1-score* pesato pari a 0.9642. Considerando separatamente le due categorie, il valore è pari a 0.95 per gli ammassi dissolti e a 0.97 per quelli sopravvissuti. A differenza dell'SVC (Sezione 3.4.2), la frontiera dell'MLP non può essere descritta mediante una semplice equazione quadratica, poiché dipende dai pesi e dalle funzioni di attivazione dei diversi neuroni. È tuttavia possibile confrontare direttamente le frontiere decisionali dei due classificatori, come mostrato nella Figura 3.8.

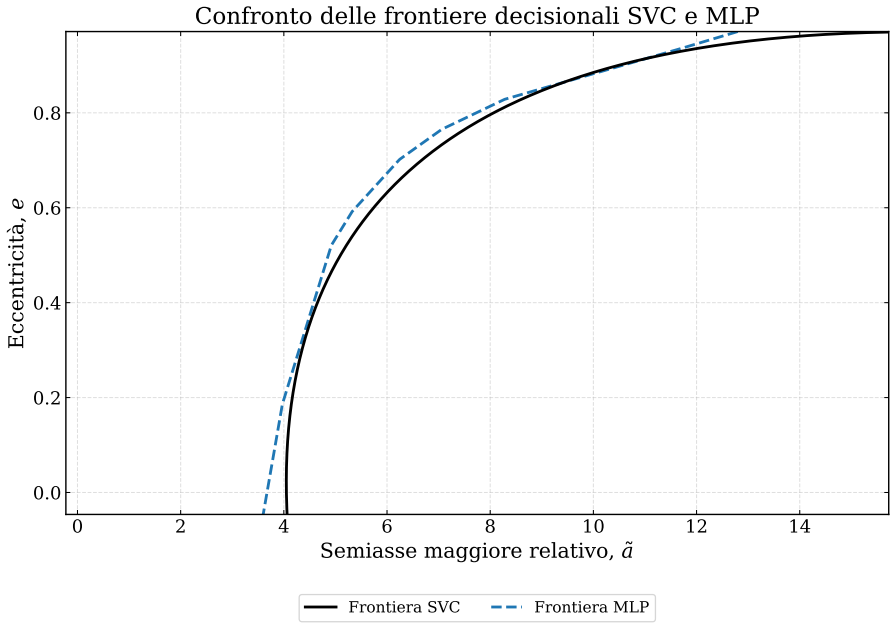


Figura 3.8: Confronto tra le frontiere decisionali dei classificatori SVC (linea continua) e MLP (linea tratteggiata).

Capitolo 4

Implementazione software

L'implementazione delle simulazioni è stata sviluppata utilizzando il linguaggio di programmazione Python [34] e la libreria REBOUND [24], nella versione 5.0.0, per l'integrazione numerica di sistemi gravitazionali a N-corpi. REBOUND fornisce gli strumenti necessari per la gestione delle particelle e l'integrazione delle rispettive equazioni del moto. Per le operazioni numeriche sono state utilizzate NumPy (2.0.2) [13] e SciPy (1.18.0) [35], mentre Numba (0.60.0) [19] è stata impiegata per accelerare il calcolo delle accelerazioni galattiche mediante compilazione *just-in-time*.
Le funzionalità specifiche del progetto, tra cui la generazione degli ammassi secondo il modello di Plummer, la definizione del potenziale galattico e il calcolo delle grandezze diagnostiche, sono state implementate mediante moduli dedicati, le cui principali funzionalità sono riassunte nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Moduli software sviluppati e relative funzionalità.

Modulo	**Funzionalità**
`plummer.py`	Generazione delle posizioni e delle velocità iniziali e costruzione degli ammassi stellari.
`galaxy.py`	Definizione del potenziale galattico, calcolo dell'accelerazione gravitazionale esercitata dalla galassia sulle stelle e determinazione delle condizioni orbitali iniziali.
`simulation.py`	Interfaccia con REBOUND e gestione delle stelle, dei parametri di integrazione e dell'evoluzione dinamica.
`cluster_generation.py`	Coordinamento della generazione dell'ammasso e della creazione della relativa simulazione REBOUND, integrando le funzionalità di `plummer.py` e `simulation.py`.
`galactic_tidal_stripping.py`	Coordinamento della configurazione del sistema galattico e delle condizioni orbitali con la creazione e l'esecuzione della simulazione, integrando le funzionalità di `galaxy.py` e `cluster_generation.py`.
`cluster_diagnostics.py`, `galactic_diagnostics.py`	Calcolo delle energie, del rapporto viriale, delle stelle legate, della frazione di massa legata e del raggio di metà massa.

Al termine delle simulazioni, il dataset utilizzato per le analisi è stato generato in formato CSV (*Comma-Separated Values*) [28]. Le analisi sono state svolte separatamente dal codice del simulatore, utilizzando *notebook* Jupyter [17] eseguiti nell'ambiente *cloud* Google Colab [11]. Nel runtime utilizzato erano disponibili NumPy (2.1.3), pandas (2.2.3) [20] e Matplotlib (3.10.0) [14] per le operazioni numeriche, la manipolazione dei dati e la produzione dei grafici. L'addestramento e la valutazione dei classificatori SVC e MLP sono stati realizzati mediante scikit-learn (1.6.1) [21].
Il codice sorgente, i file di configurazione, i *notebook* e le istruzioni per l'esecuzione sono disponibili nel *repository* pubblico del progetto su GitHub, nella *release* "Final public release" [1], accessibile all'indirizzo: `https://github.com/Qw3rty26/GTS_ML/`.

Capitolo 5

Conclusioni

Entrambi i classificatori hanno raggiunto prestazioni elevate e comparabili. L'SVC presenta tuttavia un vantaggio in termini di interpretabilità, poiché permette di esprimere la frontiera decisionale mediante un'equazione quadratica esplicita. Osservando i risultati, le frontiere decisionali dei due modelli sembrano riprodurre da vicino la separazione che emerge dalla distribuzione degli esiti presentata nella Sezione 3.2.2. Gli errori di classificazione si concentrano principalmente nella regione di transizione tra le due regioni, dove ammassi caratterizzati dagli stessi parametri orbitali possono raggiungere esiti differenti in funzione della loro realizzazione iniziale pseudo-casuale. Questa variabilità sembra suggerire che il semiasse maggiore e l'eccentricità, considerati come uniche variabili di ingresso, non siano sufficienti a descrivere completamente l'evoluzione degli ammassi.
Per approfondire questo aspetto, potrebbe essere utile aumentare il numero di realizzazioni per ciascuna configurazione orbitale e includere ulteriori grandezze diagnostiche tra le variabili di ingresso.

Un ulteriore aspetto emerso durante lo studio riguarda la dissoluzione degli ammassi dovuta alla loro evoluzione dinamica interna, che può verificarsi anche indipendentemente dall'azione del potenziale galattico. Per limitarne l'influenza sui risultati, il tempo finale delle simulazioni è stato fissato a $T_{\text{end}} = 700$. Un possibile sviluppo futuro potrebbe consistere nell'aumentare il numero di stelle per ciascun ammasso, così da ridurre gli effetti associati al numero finito di particelle e ottenere una descrizione più stabile della sua evoluzione interna.

Un risultato positivo riguarda invece il modello di Plummer utilizzato per generare le condizioni iniziali dell'ammasso. Sebbene la sua descrizione teorica sia formulata nel limite $N \to \infty$, si è dimostrato efficace anche con ammassi di sole 200 stelle. Questo risultato è stato favorito dal riscalamento delle velocità iniziali, che ha permesso di compensare le deviazioni dall'equilibrio viriale dovute al campionamento con un numero finito di stelle.

Infine, l'intervallo dei semiassi maggiori esplorato costituisce un ulteriore limite del *dataset*.
Sarebbe interessante ampliarlo e verificare se i modelli siano in grado di prevedere correttamente l'esito di configurazioni caratterizzate da parametri orbitali esterni agli intervalli utilizzati durante l'addestramento. Questa analisi permetterebbe di valutare la capacità dei classificatori di estrapolare le relazioni apprese e applicarle a configurazioni mai simulate in precedenza.

Bibliografia

[1] Valerio Asaro. GTS_ML: Simulating galactic tidal stripped clusters with machine learning. `https://github.com/Qw3rty26/GTS_ML/releases/tag/v3.0.0`, 2026. Final public release, versione 3.0.0; GitHub account: Qw3rty26.

[2] Holger Baumgardt and Junichiro Makino. Dynamical evolution of star clusters in tidal fields. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 340(1):227–246, 2003.

[3] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[4] Maxwell Xu Cai, Mark Gieles, Douglas C. Heggie, and Anna Lisa Varri. Evolution of star clusters on eccentric orbits. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 455(1):596–602, 2016.

[5] Luca Ciotti. *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, 2021.

[6] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine Learning*, 20:273–297, 1995.

[7] Luc Devroye. *Non-Uniform Random Variate Generation*. Springer, New York, 1986.

[8] Xavier Glorot, Antoine Bordes, and Yoshua Bengio. Deep sparse rectifier neural networks. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, volume 15 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 315–323, Fort Lauderdale, FL, USA, 2011. PMLR.

[9] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3 edition, 2002.

[10] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, Cambridge, MA, 2016.

[11] Google. Google Colaboratory: Frequently asked questions. Documentazione ufficiale, consultata il 1 novembre 2026.

[12] Ernst Hairer, Gerhard Wanner, and Christian Lubich. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer Series in Computational Mathematics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2 edition, 2006.

[13] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 585:357–362, 2020.

[14] John D. Hunter. Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007.

[15] Shachar Kaufman, Saharon Rosset, Claudia Perlich, and Oren Stitelman. Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4):1–21, 2012.

[16] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. In *International Conference on Learning Representations*, 2015.

[17] Thomas Kluyver, Benjamin Ragan-Kelley, Fernando Pérez, Brian E. Granger, Matthias Bussonnier, Jonathan Frederic, Kyle Kelley, Jessica B. Hamrick, Jason Grout, Sylvain Corlay, Paul Ivanov, Damián Avila, Safia Abdalla, Carol Willing, and Jupyter Development Team. Jupyter notebooks—a publishing format for reproducible computational workflows. In *Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas*, pages 87–90. IOS Press, 2016.

[18] Mark R. Krumholz, Christopher F. McKee, and Joss Bland-Hawthorn. Star clusters across cosmic time. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57:227–303, 2019.

[19] Siu Kwan Lam, Antoine Pitrou, and Stanley Seibert. Numba: A llvm-based python jit compiler. In *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*, pages 1–6. Association for Computing Machinery, 2015.

[20] Wes McKinney. Data structures for statistical computing in python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pages 56–61, 2010.

[21] Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot, and Edouard Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85):2825–2830, 2011.

[22] H. C. Plummer. On the problem of distribution in globular star clusters: (plate 8.). *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 71(5):460–470, 1911.

[23] Thomas Quinn, Neal Katz, Joachim Stadel, and George Lake. Time stepping n-body simulations. arXiv:astro-ph/9710043, 1997. Preprint submitted to The Astrophysical Journal.

[24] Hanno Rein and Shang-Fei Liu. Rebound: An open-source multi-purpose n-body code for collisional dynamics. *Astronomy & Astrophysics*, 537:A128, 2012.

[25] José-Víctor Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Rodríguez, and Wai Lok Woo. On the application of machine learning in astronomy and astrophysics: A text-mining-based scientometric analysis. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 12(5):e1476, 2022.

[26] David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, and Ronald J. Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323:533–536, 1986.

[27] Bernhard Schölkopf and Alexander J. Smola. *Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond*. Adaptive Computation and Machine Learning. MIT Press, Cambridge, MA, 2002.

[28] Yakov Shafranovich. Common format and mime type for comma-separated values (csv) files. RFC 4180, October 2005.

[29] Marina Sokolova and Guy Lapalme. A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4):427–437, 2009.

[30] Volker Springel, Simon D. M. White, Adrian Jenkins, Carlos S. Frenk, Naoki Yoshida, Liang Gao, Julio Navarro, Robert Thacker, Darren Croton, John Helly, John A. Peacock, Shaun Cole, Peter Thomas, Hugh Couchman, August Evrard, Jörg Colberg, and Frazer Pearce. Simulations of the formation, evolution and clustering of galaxies and quasars. *Nature*, 435(7042):629–636, 2005.

[31] Rainer Spurzem and Albrecht Kamlah. Computational methods for collisional stellar systems. *Living Reviews in Computational Astrophysics*, 9:3, 2023.

[32] Alexander Stukowski. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO – the open visualization tool. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 18(1):015012, 2010.

[33] The scikit-learn developers. *Support Vector Machines*. scikit-learn, 2025. Documentazione ufficiale per la versione 1.6.1.

[34] Guido van Rossum and Fred L. Drake. *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009.

[35] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020.